



R2.3 ¿Hasta dónde? El alcance del cambio químico (HL)

Reactividad 2 · ¿Cuánto, qué tan rápido y hasta dónde? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Muchas reacciones son reversibles y alcanzan un estado de equilibrio dinámico, donde las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales y las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes (aunque no necesariamente iguales); la constante de equilibrio, K_c , para una reacción $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ es $K_c = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$ (usando concentraciones en equilibrio), y su magnitud indica el alcance de la reacción ($K_c \gg 1$ favorece a los productos, $K_c \ll 1$ favorece a los reactivos). K_c depende únicamente de la temperatura (no de la concentración, la presión, ni la presencia de un catalizador, ya que un catalizador acelera las velocidades directa e inversa por igual); la constante de equilibrio se relaciona con el cambio de energía libre de Gibbs estándar mediante $\Delta G^\circ = -RT \ln K$, vinculando la favorabilidad termodinámica (ΔG° , que también es igual a $\Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$) con la posición del equilibrio.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

A cierta temperatura, la reacción $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ alcanza el equilibrio con $[H_2] = 0,020 \text{ mol dm}^{-3}$, $[I_2] = 0,020 \text{ mol dm}^{-3}$, y $[HI] = 0,16 \text{ mol dm}^{-3}$ en un recipiente de volumen fijo. Calcula K_c a esta temperatura y comenta sobre el alcance de la reacción.

Paso 1: Escribe la expresión de K_c : $K_c = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]}$.

Paso 2: Sustituye los valores: $K_c = \frac{(0,16)^2}{(0,020 \times 0,020)}$.

Paso 3: $K_c = 0,0256 / 0,00040 = 64$.

Respuesta: $K_c = 64$ (sin unidades, ya que los moles de gas son iguales en ambos lados). Como $K_c \gg 1$, la mezcla en equilibrio favorece a los productos (mayormente HI) a esta temperatura.

Chequeo rápido · alternativas

Para una reacción en equilibrio, ¿cuál es el efecto de añadir un catalizador sobre K_c y sobre el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio?

A K_c aumenta; el equilibrio se alcanza más rápido

B K_c permanece igual; el equilibrio se alcanza más rápido

C K_c disminuye; el equilibrio se alcanza más rápido

D K_c permanece igual; el equilibrio se alcanza a la misma velocidad

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 La reacción $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ tiene $\Delta H^\circ = +58 \text{ kJ mol}^{-1}$. A 25°C , una mezcla en equilibrio en un recipiente de $1,00 \text{ dm}^3$ contiene $0,0400 \text{ mol}$ de N_2O_4 y $0,120 \text{ mol}$ de NO_2 . [8]
- (a) Escribe la expresión de K_c para esta reacción. [1]
- (b) Calcula el valor de K_c a 25°C , incluyendo las unidades. [3]
- (c) Predice, con una razón basada en el principio de Le Chatelier, si K_c aumentaría, disminuiría o permanecería igual si se elevara la temperatura. [2]
- (d) Indica la relación entre ΔG° y K_c , y úsala para indicar si ΔG° para esta reacción es positivo, negativo o cero a 25°C , dado que $K_c < 1$. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $K_c = [\text{NO}_2]^2 / [\text{N}_2\text{O}_4]$. [1]

(b) $[\text{N}_2\text{O}_4] = 0,0400 \text{ mol dm}^{-3}$, $[\text{NO}_2] = 0,120 \text{ mol dm}^{-3}$ (recipiente de $1,00 \text{ dm}^3$). $K_c = (0,120)^2 / 0,0400 = 0,0144/0,0400 = 0,360 \text{ mol dm}^{-3}$. [3]

(c) La reacción directa es endotérmica (ΔH° positivo); según el principio de Le Chatelier, elevar la temperatura desplaza la posición de equilibrio para favorecer la dirección endotérmica (directa), aumentando la proporción de productos en el equilibrio, por lo que K_c aumenta. [2]

(d) $\Delta G^\circ = -RT \ln K$. Dado que $K_c < 1$, $\ln K_c$ es negativo, por lo que $-RT \ln K_c$ es positivo; por lo tanto ΔG° es positivo (la reacción no es espontánea/favorable en la dirección directa en condiciones estándar a 25°C). [2]

Respuesta del chequeo rápido

B. Un catalizador aumenta la velocidad de las reacciones directa e inversa por igual, por lo que el equilibrio se alcanza más rápidamente, pero la posición de equilibrio/ K_c (que depende solo de la temperatura) no cambia.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.